

课程编号: 07000048

北京理工大学 2010—2011 学年第一学期

2009 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一 (10)

(1) 求区域 $\{z : \frac{\pi}{2} > \arg(z) > 0\}$ 在映射 $w = i(z+1)$ 下的像。(2) 讨论函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在复平面上哪些点处可导, 哪些点处解析。二 (6) 设函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面的某个区域 D 内解析, 并且 $au(x, y) + bv(x, y) = c$, 其中 a, b, c 为不全为零的实常数, 试证 $f(z)$ 是常数。三 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $u(x, y) = (x-y)(x^2 + 4xy + y^2)$ 。

四 (58) 计算下列积分:

(1) $\int_C (x-y+ix^2)dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 从原点 $(0,0)$ 到 $1+i$ 的直线段; 2) 从原点 $(0,0)$ 到 i 以及从 i 到 $1+i$ 的直线段。

(2) $\int_{|z-1|=3} \frac{z}{z^2+1} dz$

(3) $\int_{|z|=1} \frac{zdz}{(2z-1)(z^2+2)}$

(4) $\int_{|z|=1} |z-1| |dz|$

(5) $\int_{|z|=2} \frac{e^z + z^3 + 1}{(z-1)^5} dz$

(6) $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$

(8) $\int_{|z|=2} \frac{z^5 \cos \frac{1}{z}}{1+z^6} dz$

(9) $\int_{|z-1|=2} z^2 \sin \frac{1}{z} dz$

五 (8) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^3}$ 在点 $z = -1$ 处的 Taylor 级数展开式;六 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$ 分别在下列圆环域中展开为洛朗 (Laurent) 级数1) $0 < |z-i| < 1$, 2) $1 < |z| < +\infty$.